

長寿スタック

クレアチン ・ 寒冷曝露 ・ 断食 ・ 有酸素運動 ・ 筋力トレーニング ・ メラトニン

作用機序、ヒトでの証拠、そしてそれらを併せたときに何が起こるかについての仮説

研究ノート・2026年10月12日

証拠には等級をつけ、推測は推測と明記した。

要点

六つの介入について、一つの問いを立てる。それぞれは実際に何をするのか、ヒトでの証拠はどの程度確かか、そして**併せたとき**に何が起こりうるのか。先に結論を述べると、このスタックは六本の等しい柱ではない。ハードアウトカムの証拠のほとんどは二つが担い、残る四つは調整役として理解するのがよい。それぞれに固有の役割があり、固有の失敗のしかたがある。

知っておくべき五つのこと

1. **有酸素の体力と筋力トレーニングが土台である。** 心肺体力は予防医学で最も急峻で一貫した死亡率の勾配を示し、効果の上限は観察されていない[1,2]。筋力トレーニングは何であれ全死亡の約15%低下と関連し、効果の大半は週30〜60分で得られる[3,4]。
2. **クレアチンはこの中で最も根拠の厚いサプリメントだが、効くのは主に筋である。** 脳ではホスホクレアチンの水準では効果が確かだが、健康な成人での認知への効果は小さく一貫しない。最も明確なシグナルは睡眠不足のようなエネルギー的ストレス下で見られる[5--9]。
3. **寒冷と断食は、主に代謝と主観の話である。** 寒冷は短時間の大きなノルアドレナリンの急増と、小さな代謝適応をもたらす[10,13,14]。時間制限食は、カロリーを揃えれば通常のカロリー制限と同等であり[19--21]、それ以上を期待する機序上の理由はある。
4. **メラトニンはビタミンではなく、時計への信号である。** 明確な役割(タイミング)、もっともらしい二次的役割(高用量でのミトコンドリア抗酸化)、そして観察データにおける未解決の長期安全性シグナルがある[22]。
5. **相互作用は効果と同じくらい重要である。** 筋トレ後の寒冷は肥大を鈍らせる[12]。抗酸化用量のメラトニンを運動の近くで使うと、トレーニングの信号を鈍らせるかもしれない。BDNFの反応を動かすのは断食ではなく強度である[18]。七つ目の介入を足すより、順序のほうが大きなてこになる。

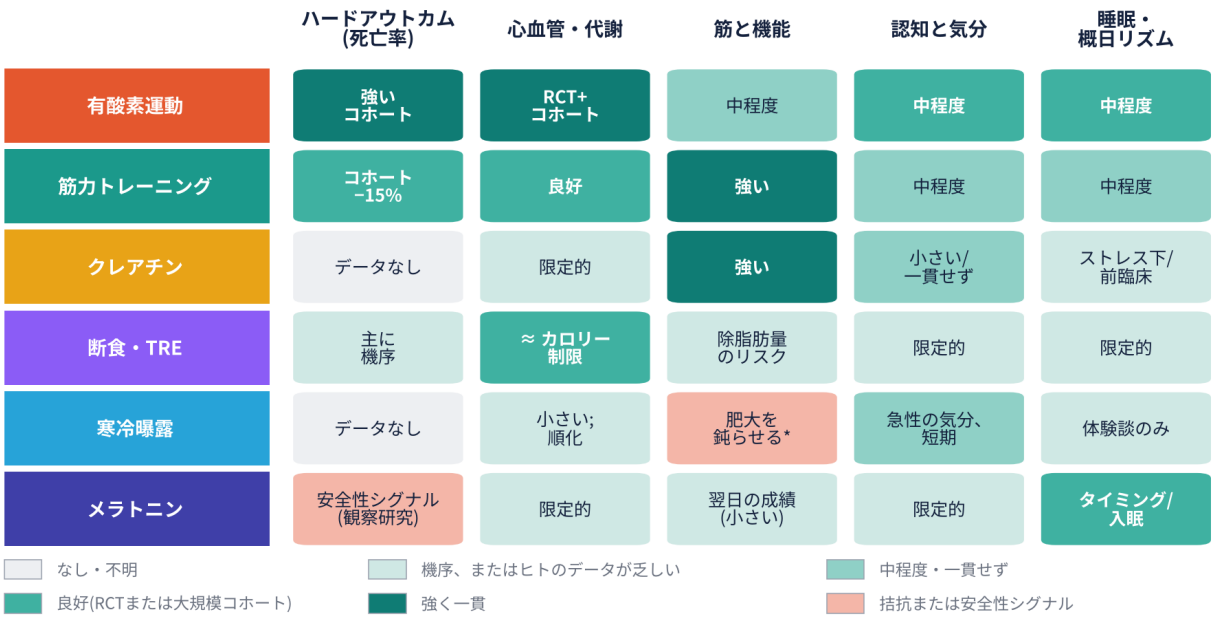


図 1. アウトカム領域別の証拠スコアカード。スコアは、ここで検討した資料に基づく**ヒト**での証拠の質についての私の定性的な判断であり、正式な等級づけではない。*寒冷が肥大を鈍らせるのは、筋トレの後に行った場合に限る。

読み方。 第2〜7章は各介入を要約し、出典を角括弧で示す(番号は巻末の参考文献に対応する。†を付けたものは一次の全文では確認できていない)。第9章は意図的に推測的な章であり、各仮説に二つの評価をつける。**機序としての妥当性**と、**併用そのものに対するヒトでの証拠**である。後者はほとんど常に低い。これらの組合せをまともに検証した例はほとんどないからである。

1　共通の機序の地図

これらの介入は無関係に見えるが、少数の細胞・神経のスイッチに収束する。エネルギーストレスはAMPKを活性化し、その下流でPGC-1αを介してミトコンドリア新生を促す。力学的負荷は筋タンパク質合成のためにmTORC1を活性化する。運動と断食はどちらも、脳に信号を送る代謝物(乳酸、β-ヒドロキシ酪酸)を生む。寒冷はノルアドレナリン系を動員し、メラトニンは一連の流れ全体のタイミングを決める。図2はこれらの経路をたどる。

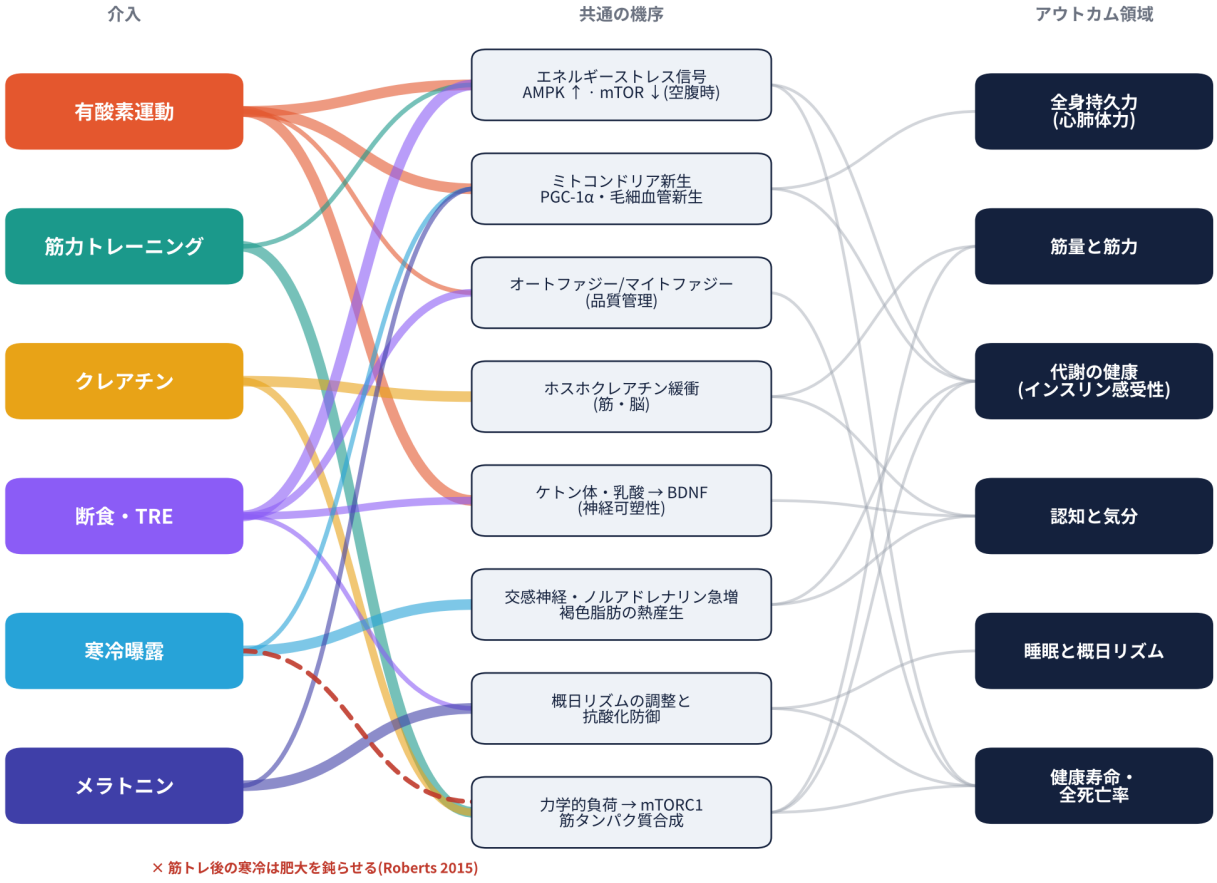


図 2. 介入から共通の機序、そしてアウトカムへ。複数の色の線が同じ機序の箱に着地するところでは、それらの介入が経路を共有しており、相乗(と重複)が最も起こりやすい。

この地図の読み方は二つ有用である。第一に、**収束は両刃である。** 飽和する節点(AMPK/PGC-1αが典型)への入力は、おそらく加算を下回るため、エネルギーストレス信号を何本重ねても利益は掛け算にはならないだろう。第二に、**一本の破線**(筋トレ後の寒冷)は、組合せによっては単一の経路の水準で拮抗することを思い出させる。

2 有酸素トレーニング

有酸素トレーニング

エンジンをつくる: 一回拍出量、毛細血管、ミトコンドリア。このスタックで最も強いハードアウトカムの証拠。

機序。 筋収縮はAMP:ATP比とカルシウム流入を高め、AMPK、p38 MAPK、CaMKを活性化する。これらはミトコンドリア新生の司令塔であるPGC-1αに収束し、毛細血管新生を促す。中枢では、高い心拍出量の反復が心臓を作り変え(一回拍出量)、これは加齢で最も低下するVO_2maxの成分である。脳では、高強度運動が乳酸を高め、乳酸はMCT輸送体とSIRT1を介してPGC-1α/FNDC5と海馬の**Bdnf**(げっ歯類)に信号を送る[31]。長時間の運動はβ-ヒドロキシ酪酸も高め、これは**Bdnf**プロモーターでHDAC2/3を阻害する[17]。

ヒトでの証拠。

- トレッドミル検査を受けた122,007人で、全死亡は体力に応じて段階的に低下し、**効果に上限はなかった**。最高位と低位の体力の比較で調整HR 0.20(0.16–0.24)、最高位と高位の比較で0.77(0.63–0.95)。低い体力は、喫煙、冠動脈疾患、糖尿病(それぞれ自体のaHRは1.41、1.29、1.40)より大きなリスクを伴った[1]。
- 33研究(102,980人)のメタ解析では、体力が+1 MET(走速度で約+1 km/h)高いごとに全死亡が13%、CHD/CVDイベントが15%低く、低体力群(約7.9 MET未満)の死亡リスクは高体力群(約10.9 MET以上)より70%高かった[2]。
- 体力は変えられる。男性579人で、11年間のVO_2maxの低下が1 mL/kg/min小さい(または上昇が大きい)ごとに、全死亡が9%低かった[34]。

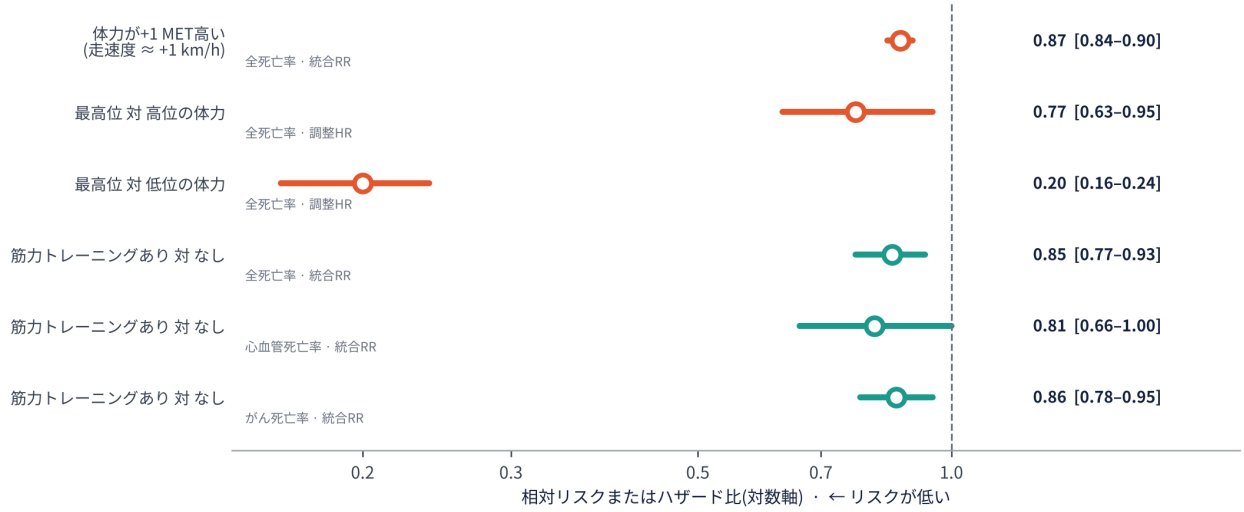


図 3. 有酸素の体力(橙)と筋力トレーニング(緑)の死亡率との関連。これらは比較の種類が異なる(単位あたり、両端の比較、あり対なし)観察上の関連であり、行同士は直接比較できない。交絡(健康な人ほど体力が高い)が常につきまとう注意点である。

強度と量。 総仕事量を揃えた場合、PGC-1αの誘導は強度が高いほど大きく(Egan 2010[28])、同じ被験者で片脚のインターバルトレーニングは持続的トレーニングよりクエン酸合成酵素活性とミトコンドリア呼吸で優れていたが、他のミトコンドリア指標は同程度に上昇した(MacInnis 2017[29])。ただし用量反応は逆U字である。4週間の漸増プログラムのうち最も負荷の高い週の後、健康なボランティアにミトコンドリア機能と耐糖能の低下が見られ、軽い週を挟むとほとんどが回復した(Flockhart 2021 † [30])。強度は一分あたりでは最も強力な信号であり、過量にすれば害をなす信号でもある。低強度の量は、その代償を払わずに刺激を増やす方法である。これが、おおむね80/20の二極化パターンの生理学的な論理である。

大半のセッションは会話できるペース(ゾーン2)で、高強度は週に1、2回にとどめる。

文献から導いた実践上のパラメータ(統合)

ゾーン2のセッションを週3〜4回、各45〜90分、第一乳酸閾値より下で。VO_2maxのインターバルを週1回(例: 最大心拍数の90〜95%で4分×4本)。高強度は週2回程度を上限とする。インターバルは、質こそが目的なので、食後に行うほうがよい。

3 筋力トレーニング

筋力トレーニング

加齢で実際に壊れる臓器、骨格筋を守る。少ない用量で大きな見返り。

機序。 力学的張力と伸張が、mTORC1(PI3K/Aktと力学センサーを介して)、衛星細胞、リボソーム新生を活性化する。その結果が筋タンパク質合成であり、反復すれば肥大になる。高い力を要する運動は、加齢で選択的に失われるII型線維を確実に動員できる唯一の刺激である。筋はまたインスリンで刺激される最大のブドウ糖の吸収先でもあり、筋を保てばインスリン感受性が守られる[4]。

ヒトでの証拠。

- 10研究の系統的レビューでは、筋力トレーニングは何であれ、全死亡の15%低下(RR 0.85、0.77–0.93)、心血管死亡の19%低下(0.81、0.66–1.00)、がん死亡の14%低下(0.86、0.78–0.95)と関連した[3]。
- 16のコホート研究の用量反応メタ解析では、全死亡、CVD、がん全体、糖尿病、肺がんのリスクが10〜17%低く、これは有酸素運動で調整した結果だった。関係はJ字型で、最大の低下は週およそ30〜60分で見られ、はるかに多い量での効果は不明で、ほとんどのアウトカムで証拠の確実性は非常に低いと評価された[4]。
- 筋力強化と有酸素の活動を併せると、どちらか一方よりも、全死亡、CVD、がん死亡のリスクが低かった[4]。

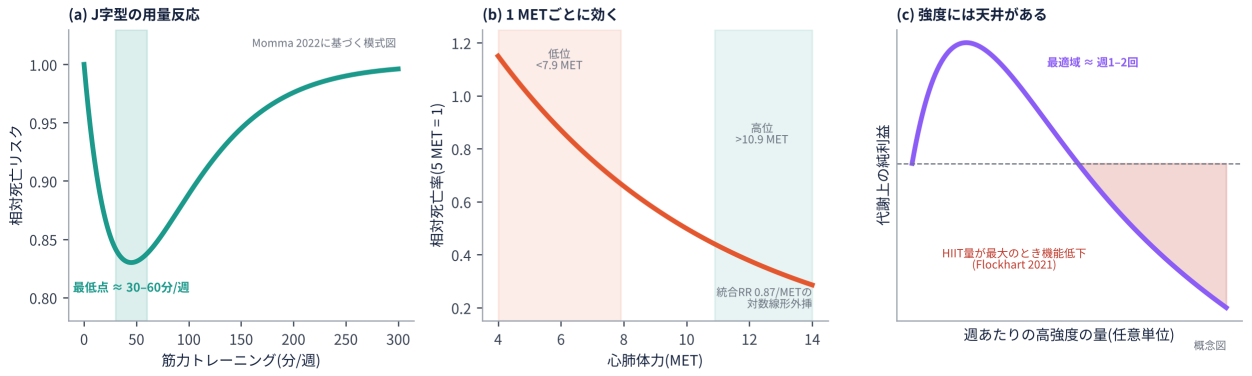


図 4. 用量反応の形。(a)と(c)は発表された知見(Momma 2022; Flockhart 2021)の模式図であり、データのプロットではない。(b)はMETあたりの統合リスク比を対数線形に外挿したもので、両端の真の曲線は不確かである。

注意点。 すべて観察研究である。筋トレをする人はしない人と違うし、J字型は少数の研究に依っている。それでも、必要な量は十分に小さく、生物学的な根拠も十分に強いので、非対称性は「やる」側に傾く。主要な筋群すべてを対象に週2回、というのが標準的な指針である。

4 クレアチン

クレアチン

筋と脳のエネルギー緩衝材。筋力と除脂肪量には強く、認知には控えめで文脈依存。

機序。 ホスホクレアチン(PCr)は、クレアチンキナーゼによりミリ秒でADPからATPを再生し、ミトコンドリアとATP消費部位のあいだの空間的なシャトルとして働く(図5)。脳も同じ系を使い、自らクレアチンを合成するが、血液脳関門の通過は輸送体(SLC6A8)に律速され、経口摂取で脳内水準をどこまで上げられるかに上限がある。

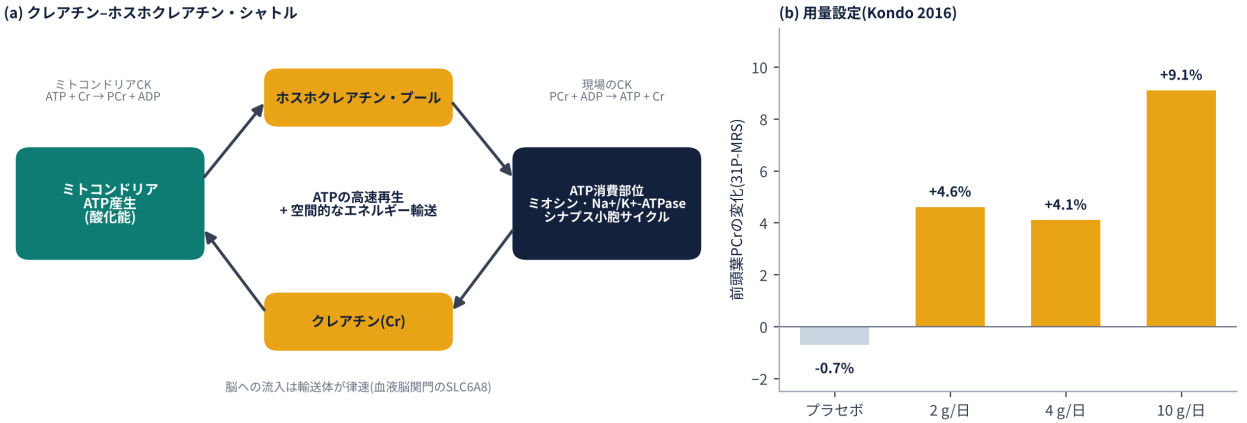


図 5. (a) クレアチン–PCrシャトル。(b) 用量設定を無作為化で調べた唯一の研究における、31P-MRSによる前頭葉PCrの変化(Kondo 2016: SSRI抵抗性のうつ病の13〜20歳の女性での8週間のプラセボ対照試験。群間差は統計学的に有意ではなかった、p = 0.69)[9]。

ヒトでの証拠。

- **筋と機能。** 2025年のMoriartyらのナラティブレビューは、クレアチン一水和物は、主に運動トレーニングと併用すると、高齢者で安全であり、除脂肪量、局所の筋サイズ、筋力、骨面積と骨厚、機能的能力を改善すると結論した。グルコース動態、認知、記憶への効果も報告している[5]。
- **認知(加齢)。** 高齢者の系統的レビューでは、6研究中5研究が認知、特に記憶と注意との正の関連を報告したが、6研究のうち4研究は食事想起に基づく観察研究で、証拠の質は大半が低かった[6]。
- **認知(まちまち)。** Frontiers in Nutritionの16研究(492人)のメタ解析は、記憶、注意時間、処理速度に利益を見いだし、注意時間の効果は18〜60歳では有意で、60歳超では有意でなかった[7]。2026年の論評は、統合された効果量の一部に二重計上があると指摘し[36]、欧州食品安全機関のパネルは2024年に、クレアチンと認知機能の改善との因果関係は確立されていないと結論した[37]。私は、健康な成人の認知に関する文献を、大きさの不確かな小さな効果として扱う。
- **ストレス下。** 最も一貫したシグナルはエネルギー的ストレス下にある。一晩の断眠中に高用量を1回(0.35 g/kg)与えると、脳の運動領域のPCr/PiとpHが保たれ、処理速度が改善した(健康な成人15人、Gordji-Nejad 2024)[8]。
- **脳への用量。** 小規模な研究では、経口一水和物は脳の総クレアチンをおよそ3〜10%高めるとされ、測定誤差は大きく、用量は通常5〜20 g/日である(私が読めたのはそれらの二次的な要約のみ)。小規模な用量設定試験では、10 g/日の群で前頭葉PCrの平均が9.1%上がり、プラセボでは0.7%下がったが、群間差は有意ではなかった[9]。筋のための多くのプロトコルは3〜5 g/日である。

注意点と未解決の問い。 補給で血清クレアチニンは上がるが、腎障害を意味しない(腎機能が問題になるときはシスタチンCのほうがきれいな指標である)。2026年の研究は、クレアチンの補給がマウスで、巨核球–CKB–STAT5B経路を介して過活動の血小板を生み、転移を促進したと報告し、健康なボランティアでも血小板の活性が上がったとしている[33]。前臨床であり(専門家は尾静脈モデルと用量を批判してい

る)、追う価値はある。げっ歯類では、クレアチンが睡眠欲求とホメオスタシス性の睡眠圧を下げたが、脳のPCrは上昇傾向にとどまった(Dworak 2017[32])。ヒトで意味があるかは不明である。

5 断食と時間制限食

断食と時間制限食

代謝スイッチ: インスリン低下、ケトン上昇、AMPK寄りの状態。機序はヒトのアウトカムのデータより豊かである。

機序。 摂食が止まるとインスリンが下がり、肝グリコーゲンが減り、ケトン産生が増える(図6a)。グルコースとアミノ酸が減るとmTOR活性が下がり、AMP:ATP比が上がって、AMPKとオートファジーが活性化する。β-ヒドロキシ酪酸は神経の燃料であると同時に**Bdnf**を誘導する信号分子でもある。これを「間欠的な代謝スイッチ」と枠づけたレビューは、β-ヒドロキシ酪酸によるBDNFの誘導、ミトコンドリア新生、オートファジーを、神経可塑性とストレス抵抗性への経路として挙げた[16]。

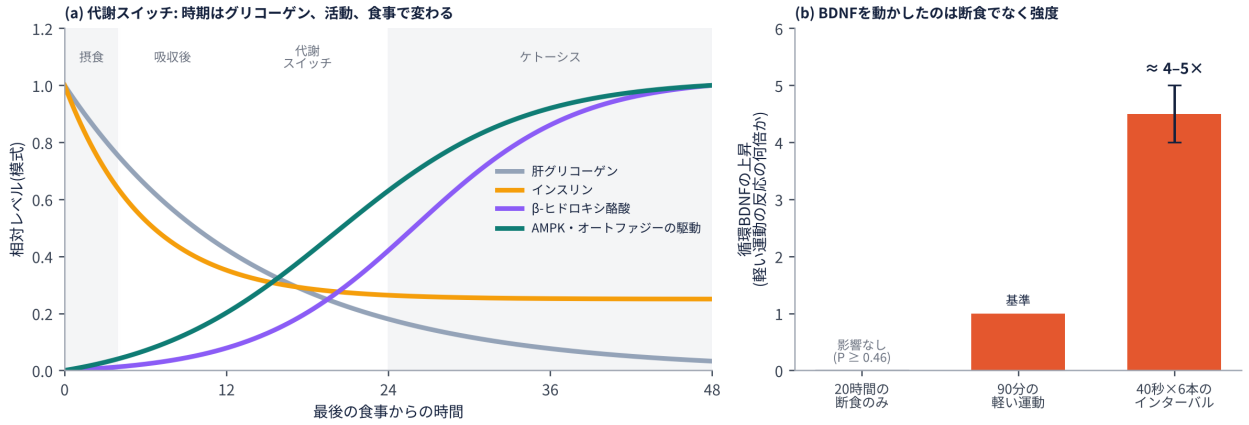


図 6. (a) 断食への移行の模式図。時期は人により異なる。(b) 12人のボランティアで、20時間の断食はケトンを上げた(脳へのケトン供給はおよそ9倍)が、循環BDNFは変えなかった。40秒のインターバルを6本行うと、軽い運動の4〜5倍上昇した[18]。

ヒトでの証拠。

- 通常ケアと比べた、8時間の摂食時間(早め、遅め、自己選択)の99人の試験では、早めと遅めの群が12か月でも有意に大きな減量を維持したが、追跡時点でTREを自力で続けていたと答えたのは約3分の1にとどまった(報道発表の数値)[19]。
- カロリーを揃えると、時間制限食は無作為化試験でカロリー制限のみより減量効果が高くなく(12か月で−8.0 kg対−6.3 kg、$p = 0.11$)[20]、11試験のメタ解析は、間欠的なエネルギー制限と持続的なエネルギー制限が同程度の減量と心血管代謝上のアウトカムを与えると見いだした[21]。代謝上の利得は、タイミングよりも総エネルギーの削減に沿うように見える。
- 神経保護と寿命に関する主張は、主に動物研究と短期のヒト試験に基づいており、レビューは動物での機序がヒトにそのまま当てはまるとは想定しないと明言している[16]。

注意点。 除脂肪量を保つには、摂食時間内の十分なタンパク質と筋力トレーニングが必要である。摂食障害の既往があるときは不適切で、インスリンやスルホニル尿素薬の使用、妊娠、低体重では医療者の関与が要る。

6 寒冷曝露

寒冷曝露

交感神経への一撃と、小さな熱産生適応。覚醒には良いが、時機を誤ると筋トレの適応に拮抗する。

機序。 皮膚の冷受容器は交感神経を活性化する。ノルアドレナリンが急上昇し、血管が収縮し、震えと非震え(褐色脂肪、UCP1を介する)熱産生が増える。14 °Cでの1時間の浸水は、コルチゾールを上げずに、代謝率を350%、血漿ノルアドレナリンを530%、ドーパミンを250%高めた[10](図7a)。同じ研究グループの先行研究ではドーパミンの有意な上昇は見られず、これらは末梢の血漿値であって脳のドーパミンではないため、脳レベルの主張はデータを超えている。

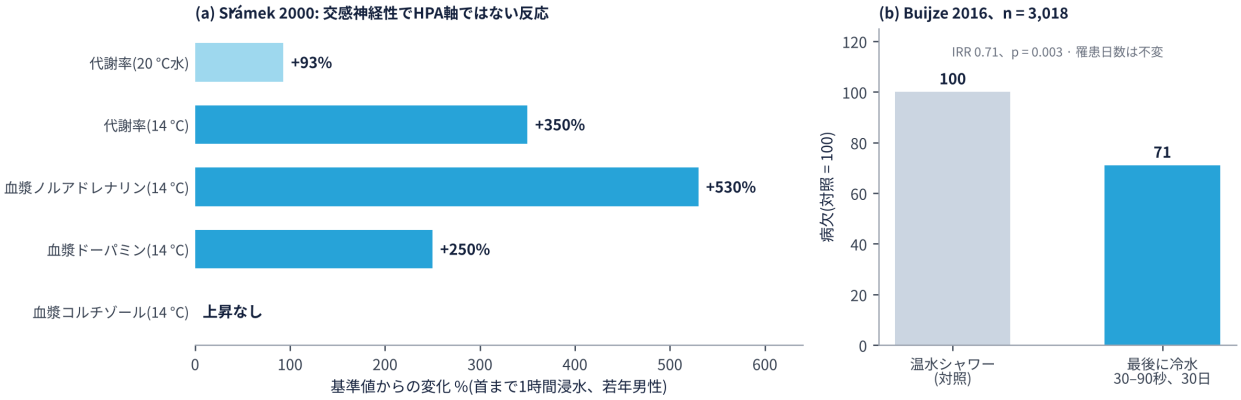


図 7. (a) 首までの1時間浸水に対する急性の生理反応[10]。(b) 冷水シャワーを調べた唯一の大規模無作為化試験: 毎日のシャワーの最後に30、60、90秒の冷水を30日間浴びると、病欠が29%減った。用量反応はなく、罹患日数は変わらなかった[11]。

ヒトでの証拠。

- **病気とエネルギー。** シャワー試験の参加者は、病気になる頻度は同じだったが仕事を休む回数は少なく、著者らはこれを活気づける効果によるとした。30日時点での小さな生活の質の改善は、90日までに消えた[11]。
- **気分とストレス。** 2025年の11件のRCT(n = 3,177)のメタ解析では、ストレスが減ったのは浸水の12時間後のみ(少数の試験に基づく)で、他の時点では差がなく、炎症マーカーは急性には高かった[15]。
- **代謝。** 褐色脂肪が活発な人では、5〜8時間の寒冷でエネルギー消費、グルコース処理、インスリン感受性が上がった[13]。10日間の寒冷順化は2型糖尿病患者の末梢のインスリン感受性を改善した[14]。褐色脂肪の寄与は小さく、測定された熱産生は1日10〜25 kcal程度で、順化により2〜3倍になる[38]。寒冷は減量の道具ではない。
- **慣れ。** 統合された研究(平均約9回、範囲6〜18回の浸水)では、最初の衝撃に対する心拍が約14拍/分、呼吸数が約8回/分低下し[35]、これが主要な安全面の適応である。

回復と適応のパラドックス。 12週間の試験で、筋トレのたびに脚を10 °Cの水に10分浸けた男性21人は、積極的回復をした人より筋量と筋力の増加が小さかった。別の9人の研究では、寒冷浸水の後にp70S6Kのリン酸化と衛星細胞の指標が低かった[12]。温水浸水にはレビュー文献でこの不利は見られなかった。したがって寒冷は、筋トレから離して使うか、成長より回復の速さが重要なときに使うのが最善である。

リスク。 寒冷ショック反応(あえぎ、過換気、不整脈)は最初の数分と寒冷な屋外の水で最も危険であり、心血管疾患のある人は慎重であるべきだ。シャワーは浸水よりリスクがはるかに小さい。

7 メラトニン

メラトニン

まず時計への信号、次に抗酸化物質、そして長期安全性の疑問符。

機序。 低用量(位相反応の研究では約0.5 mg[40])では、メラトニンはMT1・MT2受容体を介する概日リズム調整因子として働き、服用時刻に応じて概日時計の位相をずらす。鎮静薬ではなく、タイミングの合図である。高用量ではミトコンドリアに蓄積し、活性酸素・窒素種を消去し、電子伝達の機能を支えると報告されているが[26]、その研究の多くは前臨床であり、あるレビューは有効用量を推奨するには証拠が不十分だとした[39]。二つの範囲は別の薬理である(図8b)。

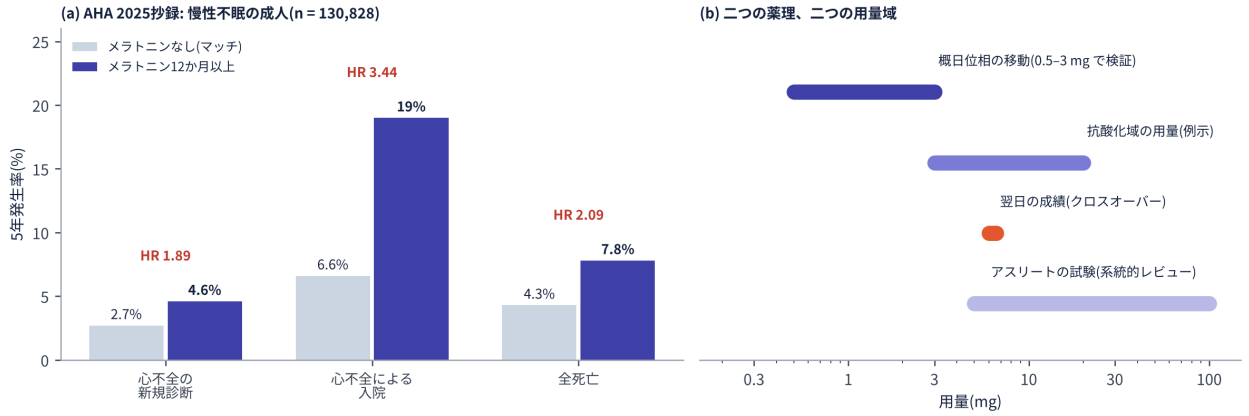


図 8. (a) AHA 2025抄録の観察データ(TriNetXの電子カルテ、65,414人の使用者を65,414人の非使用者とマッチ)[22]。(b) 各文献で使われた用量域。抗酸化域は例示であり、ヒトでの有効用量は確立されていない[39]。

ヒトでの証拠。

- **運動パフォーマンス。** 19件のRCT(266人)のメタ解析では、運動の6時間以上前に飲む夜のメラトニンが、持久力と瞬発力を改善し、クレアチンキナーゼを減らした[23]。訓練を積んだ男性12人のクロスオーバー研究では、夜の6 mgが翌日の高強度パフォーマンスと主観的回復を最長72時間改善した[24]。高度に鍛えたアスリート(用量5〜100 mg)の別の系統的レビューでは、筋力とパワーへの効果は一貫せず、速度には明確な利益がなかった[25]。
- **運動の概日リズムへの影響。** 夕方の1時間の運動は、若い男性で概日位相を約30分前進させた(運動なしでは25分後退)が、2日目にはその移動が弱まっていた[27]。したがって、トレーニングの時刻とメラトニンの時刻は互いに作用するかもしれない。
- **安全性シグナル。** メラトニンを12か月以上使った不眠の成人では、5年間の心不全の発生率は4.6%対2.7%(HR 1.89)、心不全による入院は19%対6.6%(HR 3.44)、全死亡は7.8%対4.3%(HR 2.09)だった[22]。これは査読を経ていない学会抄録である。著者らは、この研究から因果関係は示せないと強調した。考えられる交絡には不眠の重症度と、対照群での市販のメラトニン使用があり、電子カルテでは捉えられない。業界団体は、低用量・短期使用の数十年の経験を挙げて反論した。これは追うべきシグナルであって、判決ではない。

実践上の含意。 低用量を適切な時刻に使うことは、機序と、良好な短期の実績に合う。夜に高用量を無期限に使うのが最も裏づけが乏しいパターンであり、新しい観察上のシグナルが問題にしているのもそれである。

8 二つずつの相互作用

15の組合せを色分けした。現時点の証拠で「相乗」と呼べるのは二つだけ(有酸素と筋力、筋力とクレアチン)で、明確な拮抗が一つ(筋トレ後の寒冷)ある。残りの大半はタイミングの問題であり、解決できる。



図 9. 相互作用の行列(私の統合)。白黒印刷のため、色を記号でも繰り返している。

筋力+クレアチン	最も根拠の強い組合せ。トレーニング単独より除脂肪量と筋力の伸びが大きく、特に高齢者で顕著[5]。
有酸素+筋力	併用するトレーニングは、どちらか一方より死亡率が低いと関連する[4]。干渉は実在するが小さく、順序で管理できる。
筋力+寒冷	筋トレ後の寒冷は肥大と同化シグナルを鈍らせる[12]。数時間あけるか、やめる。
筋力+メラトニン	抗酸化用量を運動の近くで使うと、適応を促す酸化シグナルを鈍らせるかもしれない(理論上)。メラトニンは運動から離す。
断食+メラトニン	糖処理に対する概日位相の効果が提案されている[22]。食事の近くでメラトニンを飲まない。
断食+寒冷	代謝ストレスが加算的になりうるが、低血糖、めまい、震えのリスクがあり、未検証。
クレアチン+断食	カロリーがないのでタイミングは自由。最初の食事と一緒に飲むのが便利な既定。

9 仮説: 併せると何が起こるか

推測に入る前の注意

ハザード比は掛け算できない。上で述べた体力、筋力、断食、寒冷の効果は、異なる集団、アウトカム、研究デザインから来ている。それらを算術的に積み上げる(「0.85 × 0.87 × ...」)と、共有された経路と交絡を二重に数えることになる。以下の仮説はすべて、予測ではなく検証可能な推測として扱うこと。評価の見方: 左の点は機序としての妥当性、右の点は**併用**に対するヒトでの証拠。

H1. 土台と調整役

妥当性 ●●●●● **併用の証拠** ●●●○○

有酸素の体力と筋は、死亡率データを支配する**天井**(VO_2max、除脂肪量、筋力)を決める。クレアチン、断食、寒冷、メラトニンは**天井への近づき方**に作用する。トレーニングの量と回復、代謝の柔軟性、覚醒、タイミングである。**予測:** 四つの調整役をすべて加えても土台のトレーニングが足りない人は、よく鍛えて何も加えない人より成績が悪い。これは、本稿の効果量の比較が最もよく支持する仮説である。

H2. 脈動する信号: 異化と同化の状態を交互に

妥当性 ●●●●○ **併用の証拠** ●●○○○

断食とゾーン2の運動は細胞をAMPK、オートファジー、ミトコンドリアの入れ替えへ傾け、摂食と筋トレ(クレアチンがトレーニング能力を支える)はmTORC1と組織の構築へ傾ける。一日の中でこの二つを循環させると、常に食後の状態にいるより、どちらについても多くを得られるかもしれない(図10)。**予測:** タンパク質が十分で筋トレをする時間制限食のもとでは、除脂肪量が保たれ、インスリン感受性とミトコンドリアの質の指標が改善する。**反証:** 時間制限食だけでは、カロリーを揃えるとカロリー制限に勝てない[20]。

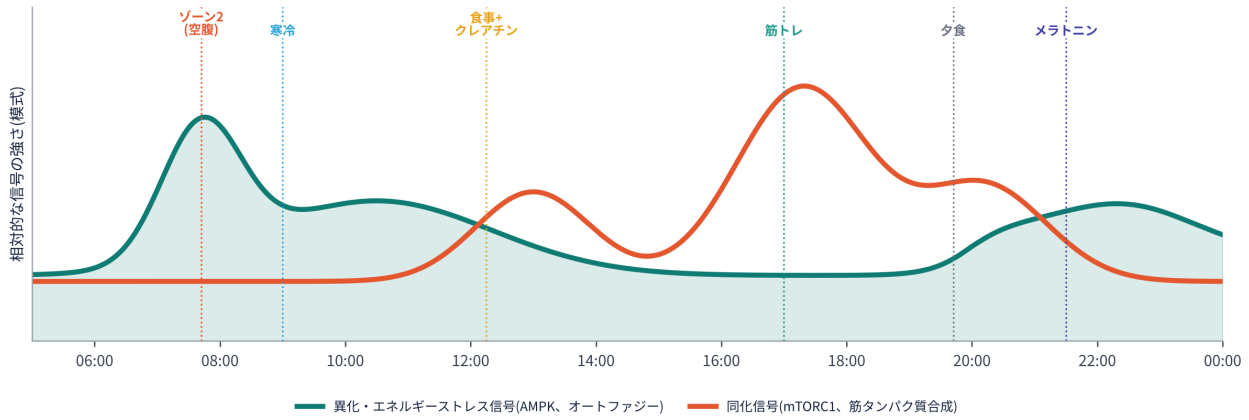


図 10. 一日を通した信号の概念的なプロファイル(測定データではない)。空腹時の低強度運動は異化期を延ばし、摂食時間と筋トレが同化の脈動をつくる。

H3. 脳の可塑性の収束

妥当性 ●●●○○ **併用の証拠** ●○○○○

四つの入力が、別々の経路で同じ神経機構に達する。運動強度(乳酸 → BDNF)、長時間の運動や断食(β-ヒドロキシ酪酸 → **Bdnf**でのHDAC阻害)[17,31]、寒冷によるノルアドレナリン性の覚醒、ストレス下でクレアチンがもたらす大きなエネルギーの余力[8]、そしてそれらを定着させるメラトニンに守られた睡眠である。**予測:** 強い運動の直後に学習を行い、その後によく眠れば、学習だけの場合より成績が上がる。**反証:** 20時間の断食だけでは循環BDNFは変わらなかった[18]。健康な成人でのクレアチンの効果は小さい[7]。寒冷の注意への効果は一貫しない。また、血清BDNFは脳のBDNFの代用指標としては貧弱である。収束は、加算というより重複を意味するのかもしれない。

H4. 熱・代謝の加算性

妥当性 ●●●○○　**併用の証拠** ●○○○○

寒冷順化は褐色脂肪を動員してインスリン感受性をわずかに改善し[13,14]、時間制限食は血糖コントロールを改善し、有酸素トレーニングはミトコンドリア能力を高める。**予測:** 組合せは、どれか一つよりグルコース処理を改善するが、褐色脂肪のエネルギー的な小ささから[38]、寒冷の寄与は最も小さい。**検証:** 8〜12週後のOGTTまたはクランプ。

H5. 概日リズムの足場

妥当性 ●●●●○　**併用の証拠** ●●○○○

介入のうち三つは同調因子(zeitgeber)である。タイミングを選んだ運動は時計をずらし[27]、制限された摂食は末梢時計を固定し、低用量のメラトニンは服用時刻で位相をずらす。揃えれば互いを強め、ばらければ互いに争うかもしれない(遅い時間の激しい運動は後退させ、遅い寒冷は覚醒させ、遅い食事とメラトニンの組合せは糖処理を損なう)。**欠けている同調因子は朝の光**であり、すべての中で最強なのにリストにない。**予測:** 毎日一定の順序で行うほうが、同じ介入をばらばらの時刻に行うより優れる。

H6. ホルメシスの予算

妥当性 ●●●●○　**併用の証拠** ●●○○○

寒冷、断食、激しいインターバル、抗酸化用量は、いずれもある範囲では有益で、それを超えると有害なストレッサーである。HIITの量で見られた逆U字[30]は、**総**ストレス負荷にも当てはまるかもしれない。**予測:** 安静時心拍数、心拍変動、睡眠の質は、パフォーマンスより先にずれるので、早期警報として働く。**経験則:** 異なるストレッサーは、重ねずに別の日や別の時間に置く。

10 具体例: ある一日

この図は、第8〜9章の相互作用の規則を当てはめたものである。調整して使う雛形であり、処方ではない。筋力と有酸素のセッションは別の機会に置き、寒冷は筋トレから離し、クレアチンは最初の食事と一緒にし、メラトニンは最後の食事とトレーニングの十分後に低用量で飲む。

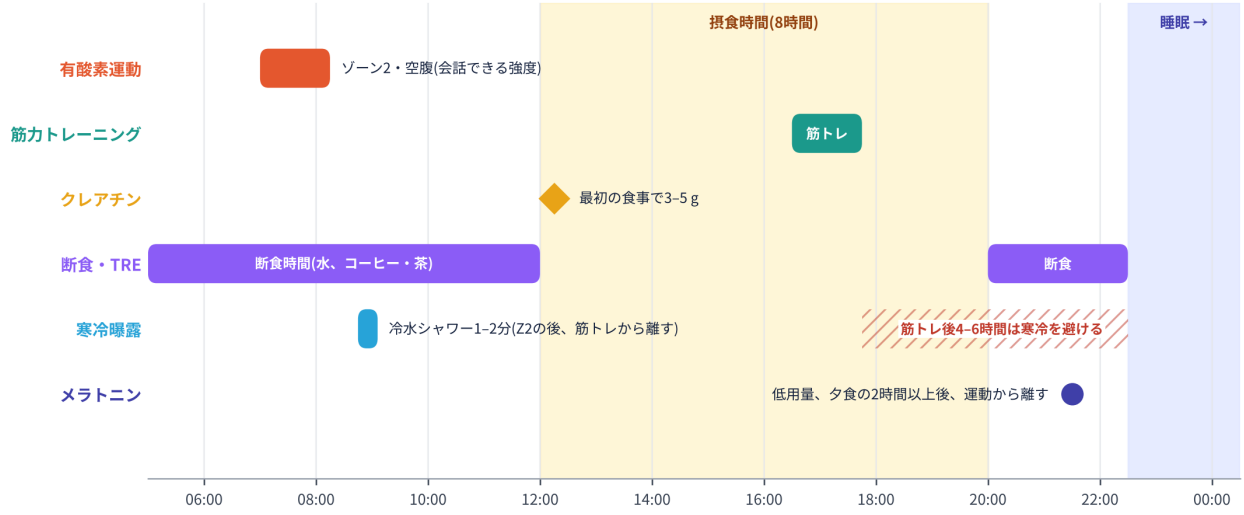


図 11. 筋トレの日の仮想的な雛形(16:8の摂食時間)。インターバルの日は、ゾーン2の枠を午後の食後に移す。

効いているかを測る

それぞれの仮説は、測れる何かを予測する。小さなダッシュボードがスタックを実験に変える。

領域	指標	理由
有酸素能力	VO_2maxまたは12分間走テスト、安静時心拍	死亡率の勾配が最も強い。1 METごとに効く
筋	握力、DEXAの除脂肪量、固定した種目	見た目ではなく機能がアウトカムを予測する
代謝	空腹時血糖、インスリン、HbA1c、ApoB	H2とH4の検証
回復・負荷	HRV、睡眠時間と規則性	H6の早期警報、H5の検証
脳	決まった時刻に行える再現性のある認知テスト	H3の検証(ノイズが大きいので傾向を見る)
安全性	血圧、クレアチン使用中はシスタチンC、症状	上述の失敗のしかたを拾う

11 本稿の限界

- **観察研究が優勢である。** ハードアウトカムのデータの大半(体力、筋力トレーニング、メラトニン)はコホート研究であり、健康な人ほど選ばれやすい偏りと逆因果は、どちらの向きにも働く。
- **機序はげっ歯類が優勢である。** 脳のBDNF経路、クレアチンのシグナル作用、メラトニンのミトコンドリア作用は、多くが動物またはin vitroの知見である。
- **組合せは未検証である。** 第9章は推論であり、証拠ではない。併用の利益についての正しい要約は、もっともらしい、おそらく一部は重複している、そして含めるかどうかよりタイミングにおそらく敏感、である。
- **スコアと図は定性的である。** スコアカードの等級、線の太さ、模式的な曲線は私の判断であり、一次の全文が読めなかったところでは、抄録、リポジトリの記録、そして二つの項目(AHAの抄録と12か月

の摂食時間の追跡)については学会・報道の記事に頼った。

- **医学的な文脈**。 個人のリスク(心血管疾患、服薬、摂食障害の既往、気分障害、腎疾患)は計算を変える。最終的な判断は、その人を知る臨床医に委ねるべきである。

参考文献

[1] Mandsager K, Harb S, Cremer P, Phelan D, Nissen SE, Jaber W. Association of cardiorespiratory fitness with long-term mortality among adults undergoing exercise treadmill testing. **JAMA Netw Open** 2018;1:e183605. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.3605

[2] Kodama S et al. Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality and cardiovascular events in healthy men and women: a meta-analysis. **JAMA** 2009;301:2024--35. doi:10.1001/jama.2009.681

[3] Shailendra P, Baldock KL, Li LSK, Bennie JA, Boyle T. Resistance training and mortality risk: a systematic review and meta-analysis. **Am J Prev Med** 2022;63:277--85. doi:10.1016/j.amepre.2022.03.020

[4] Momma H, Kawakami R, Honda T, Sawada SS. Muscle-strengthening activities are associated with lower risk and mortality in major non-communicable diseases: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. **Br J Sports Med** 2022;56:755--63. doi:10.1136/bjsports-2021-105061

[5] Moriarty T, Wallimann T, Chilibeck PD et al. Creatine monohydrate supplementation for older adults and clinical populations. **J Int Soc Sports Nutr** 2025;22(sup1):2534130. doi:10.1080/15502783.2025.2534130

[6] Marshall S, Kitzan A, Wright J, Bocicariu L, Nagamatsu LS. Creatine and cognition in aging: a systematic review of evidence in older adults. **Nutr Rev** 2025. doi:10.1093/nutrit/nuaf135

[7] Xu C, Bi S, Zhang W, Luo L. The effects of creatine supplementation on cognitive function in adults: a systematic review and meta-analysis. **Front Nutr** 2024;11:1424972. doi:10.3389/fnut.2024.1424972

[8] Gordji-Nejad A et al. Single dose creatine improves cognitive performance and induces changes in cerebral high energy phosphates during sleep deprivation. **Sci Rep** 2024;14:4937. doi:10.1038/s41598-024-54249-9

[9] Kondo DG, Forrest LN, Shi X, Sung YH, Hellem TL, Huber RS, Renshaw PF. Creatine target engagement with brain bioenergetics: a dose-ranging phosphorus magnetic resonance spectroscopy study of adolescent females with SSRI-resistant depression. **Amino Acids** 2016;48:1941--54. doi:10.1007/s00726-016-2194-3

[10] Šrámek P, Šimečková M, Janský L, Šavlíková J, Vybíral S. Human physiological responses to immersion into water of different temperatures. **Eur J Appl Physiol** 2000;81:436--42. doi:10.1007/s004210050065

[11] Buijze GA, Sierevelt IN, van der Heijden BCJM, Dijkgraaf MG, Frings-Dresen MHW. The effect of cold showering on health and work: a randomized controlled trial. **PLOS ONE** 2016;11:e0161749. doi:10.1371/journal.pone.0161749

[12] Roberts LA, Raastad T, Markworth JF et al. Post-exercise cold water immersion attenuates acute anabolic signalling and long-term adaptations in muscle to strength training. **J Physiol** 2015;593:4285--301. doi:10.1113/JP270570

[13] Chondronikola M et al. Brown adipose tissue improves whole-body glucose homeostasis and insulin sensitivity in humans. **Diabetes** 2014;63:4089--99. doi:10.2337/db14-0746

[14] Hanssen MJW et al. Short-term cold acclimation improves insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes mellitus. **Nat Med** 2015;21:863--5. doi:10.1038/nm.3891

[15] Cain T, Brinsley J, Bennett H, Nelson M, Maher C, Singh B. Effects of cold-water immersion on health and wellbeing: a systematic review and meta-analysis. **PLOS ONE** 2025;20:e0317615. doi:10.1371/journal.pone.0317615

[16] Mattson MP, Moehl K, Ghena N, Schmaedick M, Cheng A. Intermittent metabolic switching, neuroplasticity and brain health. **Nat Rev Neurosci** 2018;19:81--94. doi:10.1038/nrn.2017.156

[17] Sleiman SF et al. Exercise promotes the expression of brain derived neurotrophic factor (BDNF) through the action of the ketone body β-hydroxybutyrate. **eLife** 2016;5:e15092.

[18] Gibbons TD, Cotter JD, Ainslie PN et al. Fasting for 20 h does not affect exercise-induced increases in circulating BDNF in humans. **J Physiol** 2023;601:2121--37. doi:10.1113/JP283582

[19] Camacho-Cardenosa A et al. Effects of an early, late, and self-selected time-restricted eating intervention on weight loss maintenance in adults with overweight or obesity: a 12-month follow-up of a randomized controlled trial. **Clin Nutr** 2026;63:106706. doi:10.1016/j.clnu.2026.106706 †

[20] Liu D et al. Calorie restriction with or without time-restricted eating in weight loss. **N Engl J Med** 2022;386:1495--504. doi:10.1056/NEJMoa2114833

[21] Cioffi I et al. Intermittent versus continuous energy restriction on weight loss and cardiometabolic outcomes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **J Transl Med** 2018;16:371. doi:10.1186/s12967-018-1748-4

[22] Nnadi E et al. Effect of long-term melatonin supplementation on incidence of heart failure in patients with insomnia. AHA Scientific Sessions 2025, abstract MP2306; not peer reviewed. †

[23] Guo J, Zhou L, Gu J, Sun J, Liu G, Wei C. Timing-dependent effects of melatonin supplementation on exercise performance and exercise-induced muscle damage: a systematic review and meta-analysis. **Front Nutr** 2026;13:1742464. doi:10.3389/fnut.2026.1742464

[24] Mahdi N et al. Melatonin supplementation enhances next-day high-intensity exercise performance and recovery in trained males. **Sports** 2025;13:190. doi:10.3390/sports13060190

[25] Celorrio San Miguel AM et al. Impact of melatonin supplementation on sports performance and circulating biomarkers in highly trained athletes: a systematic review. **Nutrients** 2024;16:1011. doi:10.3390/nu16071011

[26] Tan DX, Manchester LC, Qin L, Reiter RJ. Melatonin: a mitochondrial targeting molecule involving mitochondrial protection and dynamics. **Int J Mol Sci** 2016;17:2124. doi:10.3390/ijms17122124

[27] Buxton OM, Lee CW, L'Hermite-Balériaux M, Turek FW, Van Cauter E. Exercise elicits phase shifts and acute alterations of melatonin that vary with circadian phase. **Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol** 2003;284:R714--24. doi:10.1152/ajpregu.00355.2002

[28] Egan B et al. Exercise intensity-dependent regulation of PGC-1α mRNA abundance is associated with differential activation of upstream signal transduction pathways in human skeletal muscle. **J Physiol** 2010;588:1779--90. doi:10.1113/jphysiol.2010.188011

[29] MacInnis MJ et al. Superior mitochondrial adaptations in human skeletal muscle after interval compared to continuous single-leg cycling matched for total work. **J Physiol** 2017;595:2955--68. doi:10.1113/JP272570

[30] Flockhart M et al. Excessive exercise training causes mitochondrial functional impairment and decreases glucose tolerance in healthy volun-

teers. **Cell Metab** 2021;33:957--70. doi:10.1016/j.cmet.2021.02.017 †

[31] El Hayek L et al. Lactate mediates the effects of exercise on learning and memory through SIRT1-dependent activation of hippocampal brain-derived neurotrophic factor (BDNF). **J Neurosci** 2019;39:2369--82. doi:10.1523/JNEUROSCI.1661-18.2019

[32] Dworak M, Kim T, McCarley RW, Basheer R. Creatine supplementation reduces sleep need and homeostatic sleep pressure in rats. **J Sleep Res** 2017;26:377--85. doi:10.1111/jsr.12523

[33] Xie S et al. Exogenous creatine supplementation promotes tumor metastasis via megakaryocyte creatine kinase B--STAT5B signaling. **Nat Commun** 2026;17:8662. doi:10.1038/s41467-026-74639-z

[34] Laukkanen JA, Zaccardi F, Khan H, Kurl S, Jae SY, Rauramaa R. Long-term change in cardiorespiratory fitness and all-cause mortality: a population-based follow-up study. **Mayo Clin Proc** 2016;91:1183--8. doi:10.1016/j.mayocp.2016.05.014

[35] Barwood MJ et al. Habituation of the cold shock response: a systematic review and meta-analysis. **J Therm Biol** 2024;119:103775. doi:10.1016/j.jtherbio.2023.103775

[36] Citherlet T. Commentary: The effects of creatine supplementation on cognitive function in adults: a systematic review and meta-analysis. **Front Nutr** 2026;13. doi:10.3389/fnut.2026.1716285

[37] EFSA NDA Panel. Creatine and improvement in cognitive function: evaluation of a health claim pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006. **EFSA J** 2024;22(11):e9100. doi:10.2903/j.efsa.2024.9100

[38] Carpentier AC et al. Brown adipose tissue energy metabolism in humans. **Front Endocrinol** 2018;9:447.

[39] Kruk J, Aboul-Enein BH, Duchnik E. Exercise-induced oxidative stress and melatonin supplementation: current evidence. **J Physiol Sci** 2021;71:27. doi:10.1186/s12576-021-00812-2

[40] Burgess HJ, Revell VL, Molina TA, Eastman CI. Human phase response curves to three days of daily melatonin: 0.5 mg versus 3.0 mg. **J Clin Endocrinol Metab** 2010;95:3325--31. †

† 一次の全文では確認していない。Flockhartの設計の詳細は抄録と二次的な要約のみ、12か月の摂食時間の追跡とAHAの抄録は報道・学会の記事のみ、Burgessの引用は検索結果の表示のみに基づく。他の項目は論文の抄録、または雑誌・リポジトリのページで読んだ。引用する前に、正確な数値を全文で確認してほしい。